Wadim **Müller**

Embedded Software Expert · Linux Enthusiast

An den Mainwiesen 51, 63533 Mainhausen, Germany

(+49) 176-96526090 | wadim.mueller@mail.de | wafgo | wadim-mueller-b6b44b169

"He who stops being better stops being good." (Oliver Cromwell)

Frau Nathalie Zetzmann

1. Oktober 2026

The Formula

Bewerbung als Principal Embedded Engineer (Zephyr/Yocto, remote)

Sehr geehrte Frau Zetzmann,

mit großem Interesse habe ich Ihre Ausschreibung für den Principal Embedded Engineer gelesen, der die Software eines Multi-Sensor-Wahrnehmungssystems für die Drohnenfrüherkennung verantwortet. Ich entwickle seit 2009 Embedded-Software – vom Boot-ROM über Echtzeitbetriebssysteme bis zu Linux-Kerneltreibern, die ich in Mainline Linux einbringe – und sehe in der Kombination aus Embedded Linux, RTOS und Sensorintegration genau meinen Schwerpunkt.

Bei der CMBlu Energy AG verantworte ich seit Februar 2025 die hauseigene Yocto-Distribution für unsere TI-AM64x-Plattform: BSP- und Kernelintegration, eigene Layer und Recipes sowie den Over-the-Air-Update-Pfad für die ausgerollte Geräteflotte. Die Plattform ist heterogen aufgebaut – Linux auf den Cortex-A53-Kernen, FreeRTOS auf dem Cortex-M4 als Safety-Core, gekoppelt über RPMsg. Die Telemetrie läuft per MQTT/Protobuf. Die Board-Bring-ups unserer eigenen AM64x-Designs habe ich vom Boot-ROM über U-Boot bis zum laufenden SMP-Linux selbst durchgeführt und dafür Treiber für I^2C-Sensoren, Pulszähler, Input Capture und PWM geschrieben; der Treiber für unseren Durchflusssensor ist inzwischen in Mainline Linux.

Echtzeitbetriebssysteme begleiten mich seit Beginn meiner Laufbahn: Bei Rohde & Schwarz habe ich FreeRTOS auf die Renesas-SH2A-Architektur portiert, bei Magna Powertrain auf den NXP S12Z. Bei Continental habe ich über sechs Jahre BSPs in Produkte auf Basis von Green Hills INTEGRITY integriert und Mehrkernsysteme mit Trace32 und MULTI bis auf Registerebene debuggt. Zephyr selbst habe ich noch nicht produktiv eingesetzt – das sage ich offen. Seine Grundlagen sind mir aber bestens vertraut: Devicetree und Kconfig kenne ich aus der täglichen Kernelarbeit, CMake-Buildsysteme habe ich bei Continental für mehrere Produkte aufgebaut. Ich bin daher sicher, in Zephyr sehr schnell produktiv zu sein.

Zwei weitere Erfahrungen passen besonders zu Ihrem Projekt. In meiner Masterarbeit habe ich auf einem Xilinx-Zynq-SoC ein FPGA-beschleunigtes Linux-System zur Echtzeit-Merkmalsextraktion aus Stereo-Videodaten entwickelt, einschließlich eigener IP-Cores und der Kerneltreiber (Quellcode auf GitHub). Bei CMBlu habe ich zudem einen ML-basierten Soft-Sensor entwickelt und die Inferenz selbst in Rust auf das Zielsystem gebracht – also genau die Schnittstelle zwischen Modell und Embedded-Deployment, an der Sie mit Ihren MLOps-Teams zusammenarbeiten.

Wo Hardware fehlt oder ein Debugger nicht hinkommt, baue ich mir den Zugang selbst: Für Renesas R-Car3, NXP S32G und TI AM64x habe ich vollständige Maschinenmodelle in QEMU geschrieben. Das AM64x-Modell umfasst auch den Cortex-M4, und zwar aus einem konkreten Grund – ich wollte die FreeRTOS-Firmware und den Linux-Kernel als ein System in GDB durchsteppen, statt beide Seiten der RPMsg-Schnittstelle getrennt mit Logausgaben zu untersuchen. Das Modell liegt inzwischen als Einreichung bei Mainline-QEMU.

Ich bin EU-Staatsbürger, arbeite verhandlungssicher auf Englisch und komme für Feldversuche gerne nach Berlin. Über ein Gespräch, in dem ich mehr über das System und das Team erfahre, würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Wadim Müller